Обчислювальна математика та програмування

Системи рівнянь у Python

Одна відповідь має виконати всі умови

Лекція 5 · підготовка до лабораторної №4 · 30 хвилин

Recap & HW Review

Рівняння записували як нев’язку f(x) = 0.

Графік допомагав обрати початкове наближення.

fsolve і nsolve уточнювали кандидата.

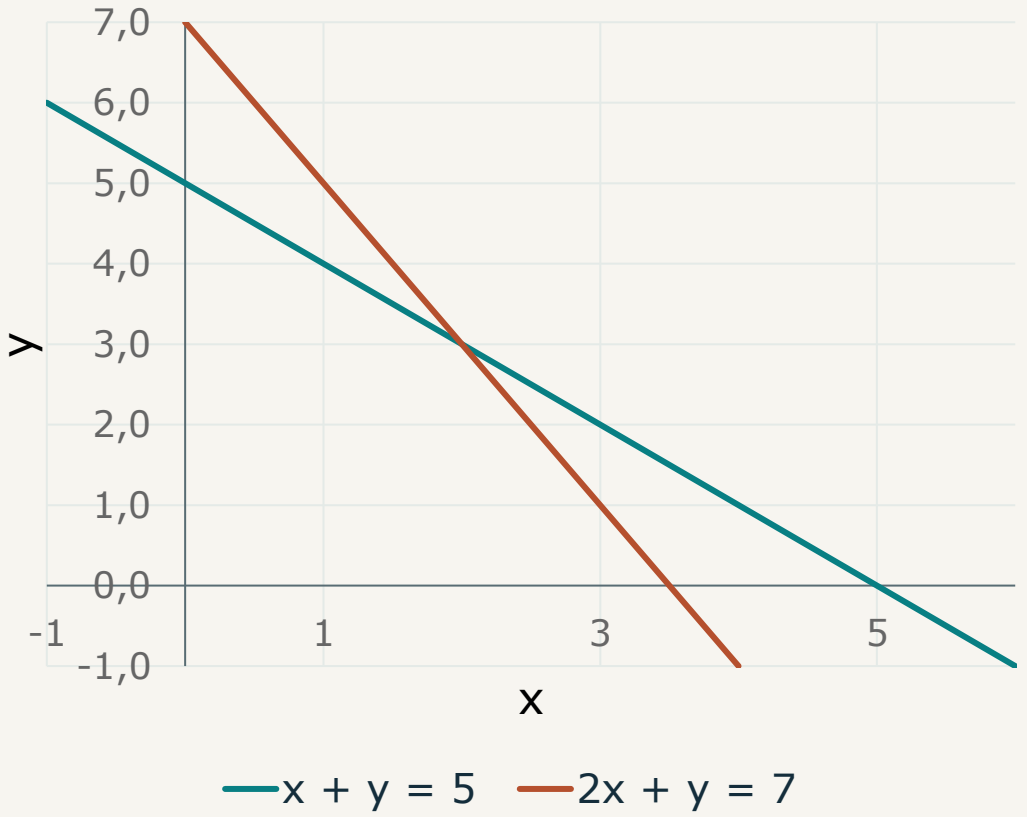
Допустимість і підстановка перевіряли відповідь.

Спільний розв’язок системи

Одна пара (x, y) виконує обидва рівняння.

Графічно це спільна точка двох прямих.

Окремий розв’язок одного рівняння може не підійти.



Два види квитків і дві умови

Разом продано 5 квитків.

За цінами 2 і 1 отримано 7 умовних одиниць.

Модель: $x + y = 5$, $2x + y = 7$.

Сумісність, визначеність, еквівалентність

Розв’язок: усі рівняння виконуються одночасно.

Сумісна система має хоча б один розв’язок.

Визначена система має рівно один розв’язок.

Еквівалентні системи мають ту саму множину розв’язків.

Python Challenge: керовані прямі

Вхід: $x + y = 5$ та $mx + y = c$.

Експеримент: змінити m і c у Desmos.

Результат: таблиця одного, жодного та безлічі розв’язків.

Матричний запис і єдиність

Рядок матриці відповідає одному рівнянню.

Стовпець відповідає одній невідомій.

Праві частини зберігаємо окремо у векторі b.

Таблиця коефіцієнтів як вхід програми

Рівняння	При x	При y	Права частина
x + y = 5	1	1	5
2x + y = 7	2	1	7

У Python: A = [[1, 1], [2, 1]], b = [5, 7]

Модель Ax = b та визначник

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$

Ax = b має єдиний розв’язок ⇔ det(A) ≠ 0

Для A = [[a, b], [c, d]]: det(A) = ad − bc

det(A) = 0: потрібна додаткова перевірка сумісності

Python Challenge: власні A та b

Вхід: варіант 4.1 із чотирма невідомими.

Результат: матриця 4×4 і вектор із 4 компонентів.

Перевірка: порядок змінних та ненульовий визначник.

Два способи розв’язання лінійної системи

Обернена матриця дає формулу $x = A^{-1}b$.

solve безпосередньо розв’язує $Ax = b$.

Обидва результати перевіряємо підстановкою.

Обернена матриця та пряме розв’язання

Для лабораторної виконуємо inv(A) @ b і solve(A,b).

Для звичайного обчислення використовуємо solve.

Технічний факт: solve спирається на засоби LAPACK.

Формула і короткий приклад Python

$\det(A) \neq 0$: $x = A^{-1}b$

Нев’язка вектора: $r = Ax - b$

Перевірка всіх компонентів: $\max |r_i| \leq \varepsilon$

```
by_inverse = np.linalg.inv(A) @ b
by_solve = np.linalg.solve(A, b)

r = A @ by_solve - b
np.max(np.abs(r))
```

Python Challenge: варіант 4.1

Вхід: перевірені A, b та визначник.

Експеримент: обчислити відповідь двома способами.

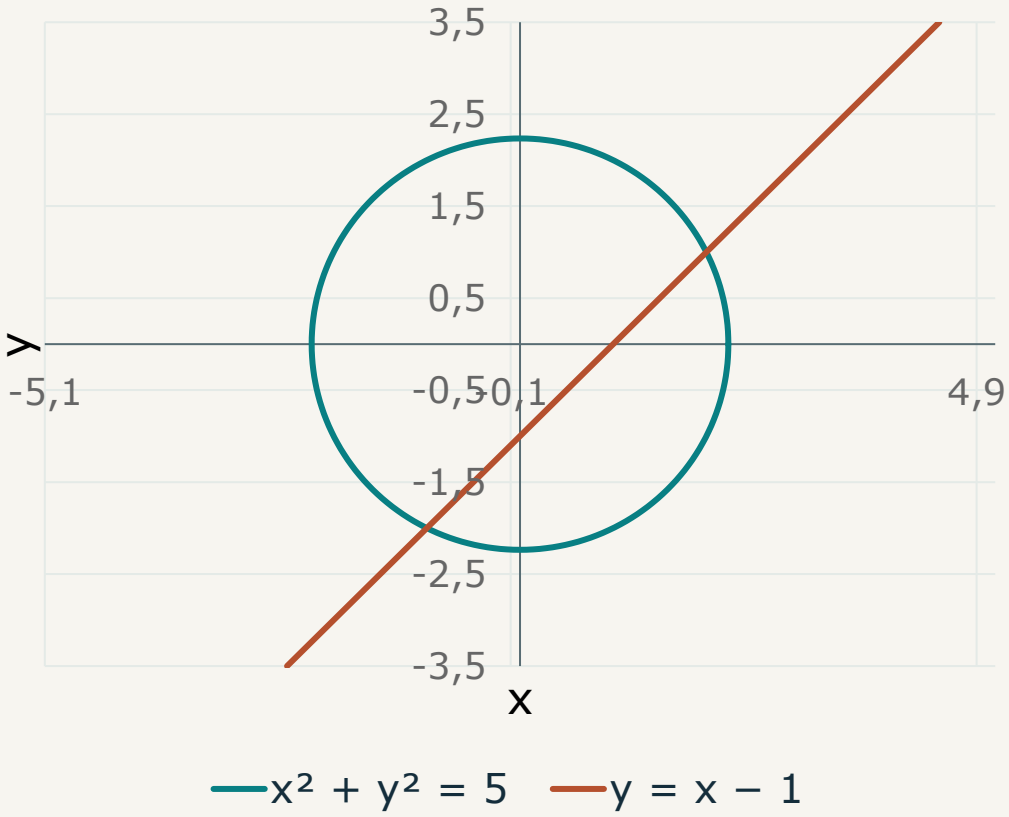
Результат: вектори, їхня різниця та нев’язки.

Нелінійні системи та перевірка

Приклад: $x^2 + y^2 = 5$ та $y = x - 1$.

Спільні точки кривих задають пари відповідей.

Один запуск потребує початкової пари (x_0, y_0).



Перетин двох обмежень на площині

Коло задає фіксовану відстань до початку координат.

Пряма задає ще одну умову на координати.

Desmos дозволяє вводити обидва рівняння неявно.

Вектор нев’язок нелінійної системи

$F(x, y) = [f_1(x, y), f_2(x, y)]$

Приклад: $[x^2 + y^2 - 5, y - x + 1]$

Відповідь: $F(x^*, y^*) = [0, 0]$

Перевірка: $\max(|f_1|, |f_2|) \le 10^{-6}$

Короткий приклад для двох невідомих

```
def F(pair):
    x, y = pair
    return [x**2 + y**2 - 5, y - x + 1]

answer, info, status, message = fsolve(
    F, [1.5, 0.5], full_output=True)

print(answer, status == 1)
print(F(answer))
```

Старт [1.5, 0.5] містить дві координати.
Перевіряємо статус, допустимість та обидві нев’язки.

Python Challenge: варіант 4.2

Вхід: власні криві й початкові пари.

Експеримент: fsolve та nsolve для кожного перетину.

Результат: різні пари з перевіркою всіх умов.

Задачі для самостійної роботи

1. Дослідіть на графіку спільні розв’язки двох прямих зі змінними параметрами.

2. Запишіть власну систему 4.1 матрично та обґрунтуйте єдиність її розв’язку.

3. Розв’яжіть систему 4.1 двома способами та перевірте початкові рівняння.

4. Знайдіть графічні старти для системи 4.2 й перевірте відповіді fsolve та nsolve.

Summary / Ключові концепції лекції

Система рівнянь. Методи розв’язання систем лінійних рівнянь і особливості цих методів. Сумісні і визначені системи рівнянь. Еквівалентні системи рівнянь.

Система лінійних рівнянь в матричному вигляді. Умова існування єдиного рішення системи лінійних рівнянь.